

TECHNICAL RESEARCH BRIEF

해양 해커톤 다음 날 3×3 제출을 위한 구조 결함·돌파구 연구

P1·P2·P3 공식 점수 실험, 로컬-공식 운송성, 2026-08-27 사전등록 후보

작성 기준	2026-08-26 KST
팀	분당독고다이
상태	9개 CSV 동결 · 독립 QA PASS · 공식 업로드 0회

P1 +0.024163 F1 G/I/removal 분해	P2 0.535750 예상 공식 RMSE	P3 0.598987 C1 guard RMSE
---	---	--

독립 QA PASS_GO_TO_APPROVAL_BOUNDARY · P0/P1/P2 = 0/0/0 · manifest 7dd80d6288cd...
이 문서는 제출 후보와 판정 규칙을 고정한다. 실제 업로드에는 직전의 새 명시 승인이 필요하다.

결론

다음 날 제출 9개는 새 backbone 세 개를 무작정 시험하는 구성이 아니다. 지금까지 얻은 공식 점수를 이용해 각 문제의 가장 큰 구조적 불확실성을 분리하면서, 동시에 실제 점수 개선 가능성을 보존한 고정 실험이다.

- **P1:** G-only / I-only / G+I(no removals)로 Router의 +0.024163 F1 개선을 두 개의 대규모 추가양성 셀과 12행 제거 효과로 분해한다.
- **P2:** 공식 채점이 26,061행 전체 RMSE이므로 A-0 파일측의 곡률을 정확히 계산할 수 있다. 층별 최적 계수 L2 +0.144257, L3 -0.093178, L4 -0.207647을 동시에 적용한 U의 예상 공식 RMSE는 **0.535750**이며, 현 최고 0.536536보다 약 0.000786 낮다. 나머지 두 파일은 endpoint envelope와 PAVA의 순효과를 분리한다.
- **P3:** 이전 0.598574 예측은 B가 전 1,200행에서 O/A midpoint라는 잘못된 축 가정에서 나왔다. 실제 B는 12/18/24h에서만 midpoint이고 3/6/9h에서는 O와 같다. 또한 Public은 숨은 66사례이므로 전체 1,200행 곡률로 Public 최적 α 를 계산할 수 없다. 따라서 long $\alpha=-2$ / long $\alpha=-4$ / 18·24h $\alpha=-4$ 의 bounded 설계를 사용한다.
- 로컬 지표: 14개 local-official contrast 중 부호가 일치한 것은 6개뿐이다. 비교 가능성이 높은 5개에서도 3개만 일치했다. 하나의 전역 보정식을 맞추지 않는다. P1은 셀별 지원 이동, P2는 공식 all-row 대수, P3는 공식 리드별 probe를 각각 선택 기준으로 쓴다.

현재 최종 동결 패키지는 C:\Users\cedis\Downloads\해양 해커톤 제출용

\20260827_round_E_preregistered_P1x3_P2x3_P3x3에 있다. 생성은 업로드 승인이 아니며, 실제 업로드 직전에 사용자의 새 명시 승인이 필요하다.

연구 질문과 증거 공백

연구 질문	첫 패스 증거	핵심 공백	이번 결론
P1 Router 개선은 새 모델 전체 우월성인가	Router-B 공식 +0.024163, 로컬 +0.002230	hidden truth와 Public mask	G/I/removal 셀 효과를 별도 공식 실험으로 분해
P2 L4 개선을 더 활용할 수 있는가	global·L2·L4 공식 점수와 all-row RMSE	PAVA의 물리적 타당성	층별 이차최적 U를 정확 복원하고 envelope/PAVA를 ablation
P3 공식 개선을 더 외삽할 수 있는가	-2 global/L12/L18·24 모두 개선	hidden 66-case mask, O/A/B 축 계보	-13 외삽 금지, -2/-4 두 점으로 Public 곡률 식별
로컬 점수를 공식 선택 지표로 쓸 수 있는가	여러 부호 반전과 크기 왜곡	작은 표본·상관된 실험·계보 불일치	문제·개입군별 신뢰 규칙만 사용, 전역 scalar 금지
새로운 구조는 무엇이어야 하는가	기존 모델·후처리의 실패 기록과 문제 구조	독립 배포형 검증	P1 segment/type bank, P2 T-S 연속수심 공동모형, P3 lead/regime calibration

공식 Round D가 알려준 것

Round D는 2026-08-26에 9개를 중간 점수 열람 없이 제출한 고정 배치다. 팀 총점은 78.092863에서 78.919104로 **+0.826241점** 상승했다.

문제	이전 최고	Round D 최고	원지표 개선	점수 개선
P1 F1	0.793710	0.817873	+0.024163	+0.642207
P2 RMSE °C	0.541085	0.536536	-0.004549	+0.057085
P3 RMSE m	0.607071	0.599072	-0.007999	+0.126949

이 결과는 소수점 노이즈 수준을 넘어섰지만, 그대로 “로컬 모델이 일반화했다”고 읽을 수는 없다. P1은 Router 빈도가 이동했고, P2는 층별 순위가 로컬과 달랐으며, P3는 로컬 analogue와 공식 개입 계보가 일치하지 않았다.

P1: Router를 셀 단위로 해부한다

구조 결합

P1은 spike/noise/flatline/offset/drift를 합성해 행 단위 binary F1로 평가한다. 문제 세트가 정점·층·계절과 지속시간 범위를 명시했는데도, 현재 선택 체계는 전체 OOF F1과 하나의 배포 threshold에 과도하게 의존한다. F1 최적 threshold는 batch prevalence에 의존할 수 있다. [Lipton, Elkan & Narayanaswamy, 2014](#)

시계열 이상은 점이 아니라 연속 범위인 경우가 많다. range 존재·중첩·위치 편향을 분리해야 한다는 Tatbul 등의 결과는 P1의 offset/drift 경계 문제가 단순 row classifier 정확도만의 문제가 아님을 뒷받침한다. [Tatbul et al., NeurIPS 2018](#)

로컬 incumbent FN 3,109행 중 offset/drift가 2,882행이고, 48시간 이상 이벤트가 2,393행이다. 긴 이벤트 17개 중 14개는 이미 seed를 갖지만 row recall은 약 0.6315다. 탐지 부재보다 경계와 내부 완성이 병목일 가능성이 높다.

Router 공식 개선의 가장 유력한 설명

로컬 OOF에서 Router 추가군은 G-ORS L1 22행, I-ORS L2 21행이었고 제거군은 31행이었다. 공식 test에서는 각각 81, 136, 12행이다.

셀	로컬 행	test 행	100k당 지원비 이동	로컬 truth 효용
G 추가	22	81	9.172×	22/22 유익
I 추가	21	136	16.133×	18/21 유익
제거	31	12	0.964×	29/31 유익

따라서 공식 개선이 로컬보다 10.84배 컸던 것은 “새 backbone 전체의 우월성”보다 로컬에서 희소했던 유익 셀이 test에서 크게 증폭된 결과일 가능성이 높다. 다만 빈도 이동이 hidden conditional precision 보존을 증명하지는 않는다.

다음 날 P1 3개

순서	후보	B 대비 변경	공식 식별 대상
1	P1_1_PROBE_G_ONLY	G-ORS L1 O-only 81행 복원	G 셀 효용
2	P1_2_PROBE_I_ONLY	I-ORS L2 O-only 136행 복원	I 셀 효용
3	P1_3_EXPLOIT_GI_NO_REM_OVALS	G/I 217행 복원, 12행 제거 없음	G/I 결합과 removal 순효과

기존 B, 기존 Router와 세 결과를 합치면 G와 I의 배경별 score contrast, 기술적 interaction, 12행 제거의 marginal contrast를 계산할 수 있다. F1은 비선형이고 hidden subset 가능성이 있으므로 파일 수준 descriptive contrast로만 해석한다.

장기 구조적 돌파구

새 단일 분류기를 더 미세조정하는 것보다 이상 유형별 proposal bank가 우선이다.

- point/spike와 collective anomaly를 분리하는 CAPA 계열;
- drift slope의 구간 변화를 찾는 CPOP;
- 다변량 분포 경계를 찾는 changeforest;
- 정상 → 이상 → 정상의 duration-aware semi-Markov decoder.

CAPA는 epidemic/collective anomaly를 분리하는 직접적 방법론 근거를 제공한다. [Fisch, Eckley & Fearnhead, 2022](#) CPOP 구현과 경사 변화 탐지는 [Fearnhead & Grose, JSS 2024](#), changeforest는 [Londschien, Bühlmann & Kovács, JMLR 2023](#), semi-Markov 구조는 [Sarawagi & Cohen, NeurIPS 2004](#)에 근거한다.

P2: 공식 all-row 이차곡선을 층별로 정확히 푼다

왜 P2만 정확 최적화가 가능한가

P2 문제 메모는 test_index.csv의 26,061개 키 전체를 세 층 row-pooled RMSE로 채점한다고 명시한다. 따라서 파일층 d=A-0에 대해 층별 공식 MSE는

$$q_l(\alpha) = q_l(0) + b_l \alpha + a_l \alpha^2, a_l = \frac{\sum_{i \in l} d_i^2}{26061}$$

의 정확한 이차식이다. a_l은 CSV만으로 알고, Round D의 global/L2/L4 $\alpha = -t$, $t = 0.1589769993$ 점수로 b_l까지 식별된다.

층	행 수	a	b	공식 α^*	α^* 반올림 강건 구간
L2	8,713	0.012665817	-0.003654276	+0.144257405	[0.143988480, 0.144526330]
L3	8,712	0.033834192	+0.006305208	-0.093178051	[-0.093378538, -0.092977565]
L4	8,636	0.120300845	+0.049960333	-0.207647471	[-0.207675644, -0.207619298]

세 계수를 동시에 적용한 U의 예상 공식 RMSE는 0.535750480, 반올림 강건 구간은 [0.535748471, 0.535752490]이다. O 대비 0.005335, 현 최고 L4-only 대비 0.000786 개선 예상이다. 이는 private 일반화 예측이 아니라 현재 고정 all-row 공식 scorer에 대한 대수적 예측이다.

물리 후처리의 구조 결합

현 projector는 공개 T1≤T5 여부만으로 L2/L3/L4 수온을 동일 방향으로 단조화하는 unit-weight PAVA를 적용하고 endpoint 범위로 clip한다. 그러나 수온 단조성은 해수 밀도 안정성과 같지 않다. TEOS-10의 부력진동수 N^2 는 염분과 수온의 결합항에 의존한다. [TEOS-10 gsw Nsquared 공식 문서](#)

한국 서·남해를 포함한 중국해 대규모 관측에서 수온 역전이 흔하며 염분 증가가 안정성을 보상한다는 보고도 hard temperature monotonicity의 위험을 뒷받침한다. [Hao, Chen & Wang, JGR 2010](#)

U test 예측에 대한 진단:

- endpoint envelope 가능 18,415행, 실제 변경 5,274행(eligible의 28.64%);
- full PAVA+envelope 가능 18,357행, 실제 변경 7,522행(eligible의 40.98%);
- PAVA는 불규칙 수심과 층별 불확실성을 반영하지 않는다.

다음 날 P2 3개

순서	후보	변환	목적
1	P2_1_EXPLOIT_LAYERWISE_QUADRATIC	층별 α^* 적용	공식 성능 exploit
2	P2_2_PROBE_ENDPOINT_ENVELOPE	U를 공개 T1/T5 범위로 행별 clip	안전 envelope 효과
3	P2_3_PROBE_FULL_PAVA_ENVELOPE	U에 PAVA 후 envelope	단조 PAVA 순효과

로컬 p100 surrogate에서 RMSE는 O 0.990327, U 0.989168, E 0.988919, F 0.988979였다. E가 약간 우세하지만 exact official O/A 계보가 아니므로 순서의 약한 보조 증거일 뿐이다.

장기 구조적 돌파구

문제 세트가 강조한 것은 공개 L1/L5 사이의 프로파일 곡률, 계절 성층/혼합, 태풍, 12.42시간 내부조석이다. 이에 맞춘 다음 구조는 다음과 같다.

- T와 보조 S를 연속 수심 함수로 공동 복원하는 conditional multivariate FPCA/PACE 또는 depth-query operator;
- 예측 T/S로 계산한 TEOS-10 density· N^2 soft loss;
- 층·시각별 log-variance head와 불확실도 기반 손실;
- 동일 공식 O/A 계보의 rolling blocked OOF와 row-pooled RMSE;
- M2/일주/synoptic coherence가 공개 입력과 잔차에서 실제 확인될 때만 주파수 특징 확장.

PACE는 희소·불규칙 종단관측의 조건부 FPC score 복원 근거를 제공한다. [Yao, Müller & Wang, JASA 2005](#) DeepONet은 입력 함수와 출력 좌표를 분리하는 operator 구조 근거지만, 저장소에 이미 유사 depth-query head가 있으므로 이름만 교체하는 것은 돌파구가 아니다. [Lu et al., Nature Machine Intelligence 2021](#)

P3: 축 오류를 교정하고 hidden Public 곡률을 직접 식별한다

확정된 두 가지 오류

1. A는 O의 단순 long-lead 보정본이 아니다. 공식 A-O는 12/18/24h뿐 아니라 3/6/9h에서도 각 20행씩 변한다.
2. B는 global midpoint가 아니다. 12/18/24h에서는 $(O+A)/2$, 3/6/9h에서는 O다.

재현 진단:

- $RMS[B-(O+A)/2] = 0.000193654 \text{ m};$
- $\max|B-(O+A)/2| = 0.001110553 \text{ m};$
- A-O early 변경 60행.

따라서 기준 $\alpha=0,0.5,1$ global quadratic과 0.598574 예측은 무효다. 예측 miss를 scorer 불안정의 증거로 해석한 것도 철회한다.

더 중요한 제약은 Public이 200사례 전체가 아니라 숨은 66사례/396행이라는 점이다. 전체 1,200행에서 계산한 Σd^2 는 Public 곡률이 아니다. 전체 파일 기하로 계산한 $\alpha \approx -13$ 또는 $\alpha \approx 168$ 과 0.575 수준 예측은 제출 근거로 사용할 수 없다.

다음 날 P3 3개

순서	후보	active lead	α	목적
1	P3_1_EXPLOIT_LONG_NEG2	12/18/24	-2	no-early exploit + additivity guard
2	P3_2_PROBE_LONG_NEG4	12/18/24	-4	bounded long Public 곡률
3	P3_3_PROBE_LEAD18_24_NEG4	18/24	-4	장기곡률 및 12h 기여 분리

C1은 disjoint support MSE 항등식 때문에 hidden mask에서도 예측 가능하다.

$$RMSE(C1)^2 = RMSE(L12-2)^2 + RMSE(L18/24-2)^2 - RMSE(O)^2$$

예상 공식 RMSE는 0.598986994, 반올림 강건 구간은 [0.598985480, 0.598988507]다. 이 범위를 벗어나면 score↔file 계보, fixed mask, RMSE 정의 또는 후보 생성 중 하나가 틀린다. C1 guard가 실패하면 C2/C3의 순위값은 보존하되 곡선 해석과 추가 외삽을 중단한다.

$D_g(\alpha) = a_g \alpha^2 + b_g \alpha$ 에서 -2와 -4 두 점을 얻으면 $a_g = (D4 - 2D2)/8$, $b_g = (D4 - 4D2)/4$ 로 hidden Public 곡선을 식별할 수 있다.

장기 구조적 돌파구

문제 세트는 48시간 context에서 3/6/9/12/18/24h를 직접 예측하며 긴 리드가 어렵고, 외부 pre-2024 자료를 provenance와 함께 사용할 수 있다고 명시한다. 다음 구조는 이 조건에 맞춰야 한다.

- recursive 하나 또는 horizon별 완전 분리 대신 lead-continuous calibration;
- 폭풍 성장/감쇠, 현재 Hs, 바람-파랑 불일치에 따른 regime router;

- recent 48h instance normalization과 station/lead 계층 shrink;
- ERA5 source representation은 현재 고정 source gate를 통과할 때만 local 3-window로 이관;
- hidden future/절대시각 매칭은 계속 금지.

다단계 예측에서 recursive/direct의 bias-variance trade-off는 horizon별 correction 설계를 지지한다. [Ben Taieb & Hyndman, ICML 2014](#) lead-continuous postprocessing은 작은 horizon별 표본을 완전히 분리하는 것보다 계수를 규칙적으로 공유하는 근거를 준다. [Wessel, Ferro & Kwasniok, QJRMMS 2024](#) RevIN은 시계열의 시간적 분포 이동에 대한 간단한 normalization/denormalization 구조를 제공한다. [Kim et al., ICLR 2022](#)

로컬-공식 지표의 신뢰도

대표 관측 요약 (12/14; 전체 표는 companion XLSX)

문제/개입	로컬 delta	공식 delta	부호 일치	비교 등급
P1 A-O F1	+0.002087	-0.004564	아니오	B
P1 B-O F1	+0.004186	+0.003001	예	B
P1 Router-B F1	+0.002230	+0.024163	예	A-
P1 Intersection-B F1	-0.001594	+0.009218	아니오	A-
P1 Union-B F1	-0.002627	-0.011404	예	A-
P2 global-t RMSE	-0.004883	-0.003847	예	C
P2 L2-t RMSE	-0.001121	+0.000832	아니오	C
P2 L3-t RMSE	-0.003400	-0.000136	예	C
P2 L4-t RMSE	-0.000357	-0.004549	예	C
P3 long-2 RMSE	+0.002166	-0.008084 예상	아니오	C
P3 L12-2 RMSE	+0.000129	-0.000390	아니오	C
P3 L18/24-2 RMSE	+0.002037	-0.007689	아니오	C

14개 전체 contrast에서 6개만 부호 일치, 비교 가능성이 높은 A-/B 5개에서도 3개만 일치했다. 표본이 작고 실험들이 같은 파일축을 공유하며 일부는 treatment 계보가 다르므로 회귀계수·상관계수 하나를 fit하지 않는다.

문제별 사용 규칙

- **P1:** 전체 로컬 F1 대신 disagreement cell별 지원빈도와 hidden official contrast를 사용한다.
- **P2:** official all-row quadratic은 신뢰한다. 로컬 surrogate는 U/E/F 후처리 순서의 약한 보조증거로만 쓴다.
- **P3:** 현재 local analogue는 선택지표로 기각한다. C1 guard와 C2/C3 공식 곡물을 우선한다.

Covariate shift importance weighting은 $P(Y|X)$ 불변 가정에서만 정당하다. [Sugiyama, Krauledat & Müller, JMLR 2007](#) 현재 P1 domain AUC 0.889, ESS 0.219와 P3 ESS 약 0.14는 단순 weighting을 신뢰하기 어렵다는 신호다. 시계열 성능이 시간에 따라 달라지는 Wild-Time 결과도 chronological deployment clone의 필요성을 뒷받침한다. [Yao et al., NeurIPS 2022](#)

공식 제출을 반복 최적화할 때는 leaderboard 적응 자체가 과적합을 만든다. Ladder는 holdout 정보 노출을 제한하는 원리를 제시한다. [Blum & Hardt, ICML 2015](#) 따라서 한 날의 세 후보는 첫 점수를 보기 전에 동결하고 연속 제출한다.

동결된 9개 제출 파일

문제	후보	행 수	SHA-256
P1	P1_1_PROBE_G_ONLY	169,011	671e52599efcaa671cbfa26c29c3fce2dd5531ab408109e4565c7ad3598cfe69
P1	P1_2_PROBE_I_ONLY	169,011	e8dc0b5b59fe0c717248cb5315d14e90399f491e085feef4cf57d4edad70fa79
P1	P1_3_EXPLOIT_GI_NO_REM_OVALS	169,011	d249b382403281050fb71cb377508202d1af264a46d152b30c09ffa11c730372
P2	P2_1_EXPLOIT_LAYERWISE_QUADRATIC	26,061	13181dff0e749a1ea6dac7327b4ea34b8a7efd57a2f57170ba0d206f919cf592
P2	P2_2_PROBE_ENDPOINT_ENVELOPE	26,061	f0298212b4be3552597524dab7d876128eacebb4333efe9ccc61becfcb5d72b7
P2	P2_3_PROBE_FULL_PAVA_ENVELOPE	26,061	a6ef13c1b2d93b498202f8f3c3a12e066dfbebbc13649df516d5bed107ce0571
P3	P3_1_EXPLOIT_LONG_NEG2	1,200	73a6a5ae5dd4d88bc40a0c00b7b66b60b3da239acaf554343d3cccba38bd0ab5
P3	P3_2_PROBE_LONG_NEG4	1,200	9d74dac5a7d7c9cda5b46c286af4dc2239dbbfdca650700c8ac65d3ddb849d15
P3	P3_3_PROBE_LEAD18_24_NEG4	1,200	ba48386ad7746c28afb0f0cc562ed5166d6af62301ad95c210eb7aa8441b29f

각 후보 폴더에는 홈페이지 입력용 제출물 제목과 한줄요약(접근방식) 메모가 포함된다. Round E 직전 공식 최고 파일 P1/P2/P3 한 세트도 backup_best_before_round_E에 보존했다.

독립 QA는 최종 unsuffixed bundle만 대상으로 수행됐고 PASS_GO_TO_APPROVAL_BOUNDARY였다. P0/P1/P2 결함은 모두 0건이며, 후보 9개·입력 게보 17개·백업 3개·SHA256SUMS 25개 항목이 일치했다. manifest SHA-256은 7dd80d6288cd957192055916627b6bd31778565defb60f56c9baf078c8d487bc다.

실행·판정 규칙

1. 2026-08-27 기회가 실제로 3/3씩 초기화됐는지 확인한다.
2. 9개 CSV를 fresh process에서 재해시하고 manifest와 일치시키며, 제목·한줄요약을 메모에서 복사한다.
3. 사용자의 새 명시 승인을 받는다.

4. P1 1→3, P2 1→3, P3 1→3 순서로 중간 점수를 보지 않고 연속 제출한다.
5. 모든 점수가 나온 뒤에만 결과 ledger를 작성한다.
6. P3 C1이 0.598985~0.598989 밖이면 C2/C3 곡선 해석과 추가 외삽을 중단한다.
7. P2 U가 [0.535748471, 0.535752490] 밖이면 all-row 채점·score↔file 계보·반올림 가정을 감사한다.
8. P1은 G/I/GI와 기존 B/Router를 함께 사용해 파일 수준 contrast만 계산한다.

한계

- 공식 점수는 Public이며 최종 Private 성능을 보장하지 않는다.
- P1 공식 evaluation mask/집계 방식이 문서상 완전히 식별되지 않았다.
- P2 공식 all-row 대수 예측은 고정 scorer에 대해서는 강하지만, PAVA-envelope의 hidden truth 효과는 사전에 알 수 없다.
- P3 Public 66사례 mask가 비공개라 -4 곡선은 이번 공식 probe가 있어야 식별된다.
- local-official 비교는 동일 데이터·동일 계보의 독립 반복이 아니며 상관 추정에 충분한 표본이 아니다.
- 새 구조 후보는 문헌과 실패 재구성에서 나온 연구 우선순위이며 아직 official 성능 증명이 아니다.
- P3 ERA5 context-transfer 고정 실험은 별도 자동화 경로이며 본 Round E 패키지에서 모델·286개 특징·split-gate를 변경하지 않았다.

출처와 내부 증거

외부 1차 출처

- Tatbul et al. (2018), Precision and Recall for Time Series:
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2018/hash/8f468c873a32bb0619eae2050ba45d1-Abstract.html
- Lipton et al. (2014), Thresholding Classifiers to Maximize F1 Score:
<https://mlanthology.org/ecmlpkdd/2014/lipton2014ecmlpkdd-optimal/>
- Fisch et al. (2022), CAPA: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sam.11586>
- Fearnhead & Grose (2024), CPOP: <https://www.jstatsoft.org/article/view/v109i07>
- Londschieen et al. (2023), changeforest: <https://www.jmlr.org/papers/v24/22-0512.html>
- Sarawagi & Cohen (2004), semi-Markov CRF:
https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2004/hash/eb06b9db06012a7a4179b8f3cb5384d3-Abstract.html
- Yao, Müller & Wang (2005), PACE: <https://utstat.utoronto.ca/fyao/2005-jasa.pdf>
- TEOS-10, gsw_Nsquared:
https://www.teos-10.org/pubs/gsw/v3_04/html/gsw_Nsquared.html
- Hao et al. (2010), Temperature inversion in China seas:
<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010JC006297>

- Lu et al. (2021), DeepONet: <https://doi.org/10.1038/s42256-021-00302-5>
- Ben Taieb & Hyndman (2014), Boosting multi-step autoregressive forecasts: <https://proceedings.mlr.press/v32/taieb14.html>
- Wessel et al. (2024), Lead-time-continuous postprocessing: <https://doi.org/10.1002/qj.4701>
- Kim et al. (2022), RevIN: <https://openreview.net/pdf?id=cGDAkQo1C0p>
- Sugiyama et al. (2007), Importance-weighted CV: <https://www.jmlr.org/papers/v8/sugiyama07a.html>
- Yao et al. (2022), Wild-Time: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/43119db5d59f07cc08fca7ba6820179a-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html
- Blum & Hardt (2015), The Ladder: <https://proceedings.mlr.press/v37/blum15.html>

공식·내부 증거

- 00_MUST_READ_FIRST.md, 01_P2_MUST_READ_FIRST.md, 02_P3_MUST_READ_FIRST.md
- 20260826_round_D_preregistered_P1x3_P2x3_P3x3/OFFICIAL_RESULTS_20260826.json
- artifacts/daily_submission_3x3_evidence_20260827_v2/analysis.json
- reports/next_day_breakthrough_deep_research_20260827_v1/local_official_calibration.json
- artifacts/p1_matched_budget_local_compare_20260825_v1/predictions.parquet
- artifacts/p2_authoritative_nested_surrogate_actual_20260825_v5/evaluated_oof_100.parquet
- artifacts/p3_corrected_fixed_long_shrink_v4/oof.parquet
- src/p2_restore/profile_projection.py